



1 Fonction exponentielle

Propriétés Existence et unicité de la fonction exponentielle

Il existe une unique fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que :

- $f(0) = 1$ et • $f' = f$

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle**. On la note $\exp$.

2 Propriétés algébriques

Propriété Exponentielle d'une somme

Exponentielle d'une somme

Pour tous réels a et b :

$$\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b).$$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Propriétés

Exponentielle, opposé, différence et puissance

On déduit de la propriété précédente que :

- Pour $a \in \mathbb{R}$: $\exp(-a) = \frac{1}{\exp(a)}$
- Pour $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$: $\exp(a - b) = \frac{\exp(a)}{\exp(b)}$
- Pour $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{R}$: $(\exp(a))^n = \exp(na)$

3

Définition

Le nombre e est l'image de 1 par la fonction exponentielle.
 $\exp(1) = e$

$$\exp(1) = e$$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Propriétés Nouvelle écriture et propriétés algébriques

Les propriétés précédentes deviennent :

- Pour $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$: $e^{a+b} = e^a \times e^b$

- Pour $a \in \mathbb{R}$ et $e^a \neq 0$: $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$

- Pour $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$:
$$e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$$

- Pour $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$: $(e^a)^n = e^{na}$

 **Remarque** Cette nouvelle notation permet d'appliquer les mêmes règles de calcul qu'avec les puissances.

1

a) (e^3)

b) e^-

c) $\frac{1}{2}$

d)

e) $\frac{e}{\dots}$

f) $(e^2$

[illegible]

2 Simplifier les expressions suivantes.

a) $(e^{\frac{x}{2}})^2$

b) $e^{2x} \times e$

c) $\frac{e^{4x}}{e^{-x}}$

d) $\left(\frac{1}{e^x}\right)^2$

$$\text{e) } \frac{e^{3x} \times e^{-x}}{e^x}$$

f) $e^x \times (e^{-2x})^3$

3

3 Développer les expressions suivantes.

a) $(e^2 - e)^2$

b) $(e^3 - e)(1 - e^2)$

c) $e^2(e^{-2} + e)$

d) $e(e^{-1} + e^2)$

e) $(e^4 - e^{-4})^2$

f) $(1 - e^3)(1 + e^3)$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

4

4 Développer les expressions suivantes.

a) $e^2(e^{-x+3} + e^{-x-1})$ **b)** $(e^x - e^{-x})(1 - e^x)$

c) $(e^x + 1)^2$

d) $(e^{-x} + e^{4x})e^x$

e) $(e^{-x} + e^x)^2$

f) $(e - e^x)(e + e^x)$

[illegible]

5

b) $e^4 - 1$

c) $e - e^3$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The paper is otherwise empty of any text or markings.

6 Factoriser les expressions suivantes.

a) $e^{3x} - e^x$

b) $e^{2x} - e^{4x}$

c) $2e^{2x} - 4e^x$

7

b) $e^3 \times e^{-3}$

d) $(e^x + 1)^2$

f) $(e^x - e^{-x})^2$

8

b) $(1 - e^{-x})^2$

d) $\left(3x + \frac{1}{e^x}\right)(4 + e^x)$

f) $(2e^x - e^{-1})^2$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

9

a) $e^x = 1$

b) $e^x = e^{-1}$

c) $e^x - e = 0$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

b) $e^x \leq 0$

c) $e^x < e^{-2}$

12

a) $e^{3x+1} > 1$

b) $e^{-2x+1} \geq e^4$

c) $e^{2x+1} + e^{5x-7} < 0$

b) $(e^x)^3 = e$

c) $\frac{e^{3x}}{e^2} = e$

c) $\frac{e^{3x}}{e^2} = e$

14 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes. _____

a) $e^{3x-4} \times e^{2x-1} > e^2$ **b)** $\frac{e^{x+1}}{e^2} > e^3$ **c)** $(e^{x+1})^2 < 1$ _____

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

b) $-2e^{x+2}$

d) $e^{-x+7} - e$

f) $e^4 - e^{5x}$

[illegible]

24

24 Étudier le signe des expressions suivantes dans $\mathbb{R}$.

a) $e^{x+1}(4x-7)$

b) $xe^x - x$

c) $4x^2 + 4e^{2-x}$

24 Étudier le signe des expressions suivantes dans $\mathbb{R}$.

a) $e^{x+1}(4x-7)$

b) $xe^x - x$

c) $4x^2 + 4e^{2-x}$

25 À l'aide d'une étude de signe, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $3x < 3xe^{x-7}$

b) $(x^2 - x - 6)e^x > 0$

c) $e^x(1 - e^x) \leq 0$

26 À l'aide d'une étude de signe, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $3xe^x > x^2e^x$

b) $x - xe^{5-x} \geq 0$

c) $e^x - e^{2x} < 0$

5

Propriétés analytiques

Propriété

Signe de l'exponentielle

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$e^x > 0$$



La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Démonstration



$$\sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}}$$



Propriété Exponentielle d'une fonction affine

Si f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{u(x)}$ où u est une fonction affine de la forme $u(x) = ax + b$, alors f est dérivable et $f'(x) = a \times e^{u(x)} = a \times f(x)$.

27

a) $f: x \mapsto e^{-x}$ **b)** $g: x \mapsto 4e^{-5x+5}$ **c)** $h: x \mapsto -e^{-2x+3}$

a) $f: \mathcal{X} \mapsto e^{-x}$

b) $g : x \mapsto 4e^{-5x+5}$

c) $h : x \mapsto -e^{-2x+3}$

28 Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes définie sur $\mathbb{R}$.

a) $f: x \mapsto e^x - ex$

b) $g: x \mapsto e^{-5x} + 5x$

c) $h: x \mapsto e^{2x} - 2x + 1$

A set of horizontal lines for writing, with a vertical red line on the left side.

29 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{e^x}{x}$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{2}{e^x + 3}$

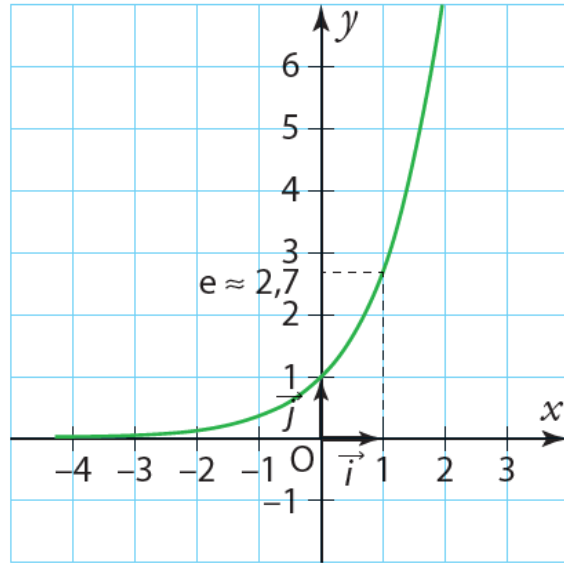
c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{4e^x}{e^x + 1}$

d) k définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$ par $k(x) = \frac{2e^{3x}}{x + 5}$

6 Courbe représentative de la fonction exponentielle

Propriété Représentation graphique

La fonction exponentielle est représentée par la courbe suivante.



30 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 1)e^x$

c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2e^{x+1}$

d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = 4xe^{-x}$

31 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{-3x+4} - 7$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x + 1)e^x$

c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{4x}{e^x}$

d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = \frac{3}{e^{6x}}$

32 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-2x + 3)e^{2x+4}$

c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 4e^{2x} - 8x + 3$

d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = -3e^{2x} - 4x + 1$

30 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes. _____

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 1)e^x$ _____

c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 e^{x+1}$

d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = 4xe^{-x}$

a) K definiert sich auf K durch $K(x) = -1/x$

31 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{-3x+4} - 7$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x + 1)e^x$

c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{4x}{e^x}$

d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = \frac{3}{e^{6x}}$

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

32 Étudier le sens de variation des fonctions suivantes.

a) f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$

b) g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-2x + 3)e^{2x+4}$

c) h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 4e^{2x} - 8x + 3$

d) k définie sur $\mathbb{R}$ par $k(x) = -3e^{2x} - 4x + 1$

[illegible]

b) $g : x \mapsto e^{x+1} + x$

d) $k: x \mapsto \frac{1}{e^x + 1}$

[illegible]

95 Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes.

Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes_____

définies sur $\mathbb{R}$.

a) $f: x \mapsto (3 - x)e^{5x+1}$ _____

b) $g: x \mapsto -5x - 5e^{-x+2}$ _____

c) $h : x \mapsto (x^2 + 2)e^{2x}$ _____

d) $k: x \mapsto \frac{e^x + 1}{e^x + 2}$

102 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

102 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (-3x^3 + 6x^2)e^{-x}.$$

1. Montrer que $f'(x) = -3x(-x^2 + 5x - 4)e^{-x}$.

2. Étudier les variations de f .

103

Soit f la fonction définie par $f(x) = x + 3 + \frac{2}{e^x + 1}$

pour $x \in \mathbb{R}$.

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Déterminer une expression de $f'(x)$.
2. Déterminer le sens de variation de f .
3. $\mathcal{C}_f$ admet-elle une tangente horizontale ?
4. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de la droite d d'équation $y = x + 3$.
5. Tracer d et $\mathcal{C}_f$ dans un repère.

104

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par,

$$f(x) = \frac{-xe^x + e^x - e}{e^x}$$

On note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des ordonnées.
2. Déterminer une expression de $f'(x)$.
3. Étudier les variations de f .
4. Soit d la droite d'équation $y = -x + 1$.

Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de d dans un repère.



123 Une étude complète

Étude d'une fonction complète, avec demande d'équation de tangente et demande de tracer de courbe.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 3)e^{x+2}$.

Soit $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. a) Étudier le signe de $f(x)$.

b) En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à l'axe des abscisses.

c) Donner les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec les axes du repère.

2. a) Déterminer une expression de $f'(x)$.

b) En déduire le tableau de variation de f .

3. a) Donner une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ qui est horizontale. On la note T .

b) Déterminer une équation de la tangente T' à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -2 .

4. Dans un repère avec des unités judicieusement choisies, tracer T, T' puis $\mathcal{C}_f$ en tenant compte de toutes les informations disponibles.

[illegible]

Exponentielle et suite

106 Donner la nature et la raison des suites ci-dessous.

- a)** (u_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = e^n$
- b)** (v_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $v_n = e^{-6n}$
- c)** (w_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = e^{3n}$
- d)** (r_n) définie pour $n \in \mathbb{N}$ par $r_n = e^{2n}$

107 Déterminer le sens de variation des suites de l'exercice précédent.

108

108 Étudier le sens de variations des suites suivantes.

a) (u_n) définie par $u_n = e^{5n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

b) (u_n) définie par $u_n = e^{-n}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

c) (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = e^{0,5}u_n$ pour $n \in \mathbb{N}$.

d) (u_n) définie par $u_0 = -1$ et $u_{n+1} = u_n + e^{-2}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

109 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la somme

$$S = 1 + e + e^2 + e^3 + \dots + e^n = \sum_{k=0}^{k=n} e^k$$

1. Démontrer que S est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique.
2. Déterminer S en fonction de n .
3. Pour quelle valeur de n la somme S va-t-elle dépasser un milliard ?

110 Soit $n \in \mathbb{N}$. Déterminer une expression des sommes suivantes en fonction de n .

a) $S = \sum_{k=0}^{k=n} e^{2k} = 1 + e^2 + e^4 + e^6 + \dots + e^{2n}.$

b) $S = \sum_{k=0}^{k=n} e^{0,5k} = 1 + e^{0,5} + e^1 + e^{1,5} + \dots + e^{0,5n}.$

[illegible]

[illegible]

116 Un couple de lapins est introduit sur une île qui ne contient pas de prédateurs.

On modélise la population de lapins n années après l'introduction par la suite $u_n = 2e^{\frac{3}{2}n}$.

1. Déterminer une estimation de la population 2 ans après l'introduction.
2. En quelle année la population de lapin aura-t-elle été multipliée par 1000 ?
3. Ce modèle est-il réaliste pour estimer la population de lapins au bout de 10 ans ?

[illegible]This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.





